# Parte 2 – Mercado Livre de Energia e CCEE

ACL, contratos de energia, PLD, sazonalização, flexibilidade e garantias

## 1. Como o mercado livre funciona

No ACL, o consumidor (ou o comercializador por ele) **compra energia de um gerador ou comercializador** por contrato bilateral. A distribuidora continua entregando a energia (cobra a TUSD) e a CCEE contabiliza tudo: compara o que foi **contratado** com o que foi **consumido/gerado** e liquida a diferença ao **PLD**.

**Os 3 passos de toda operação:** (1) contratar e registrar o contrato na CCEE; (2) medir o consumo (SCDE); (3) a CCEE contabiliza e liquida as diferenças (MCP - Mercado de Curto Prazo).

## 2. Tipos de consumidor

| Tipo | Critério | Fontes permitidas |
|---|---|---|
| Consumidor livre (convencional) | Grupo A com demanda e tensão conforme regra vigente (hoje, praticamente todo Grupo A) [VERIFICAR] | Qualquer fonte |
| Consumidor especial | Historicamente demanda entre 500 kW e 1,5 MW (regras alteradas pela abertura do mercado) | Somente fontes incentivadas (I5/I1) |
| Varejista | Comercializador que representa consumidores com pouca estrutura | - |

## 3. Fontes e desconto na TUSD

- **Convencional:** hidráulica grande, térmica fóssil etc. - sem desconto.
- **Incentivada (I5, I1, I0):** eólica, solar, biomassa, PCH/CGH. Histórico de desconto de 50% ou 100% na TUSD/TUST para geração. Houve restrições para novos empreendimentos pela Lei 14.120/2021 **[VERIFICAR o que vale para cada usina]**.

## 4. PLD (Preço de Liquidação das Diferenças)

É o preço do curto prazo, calculado pela CCEE por modelos computacionais (NEWAVE/DECOMP/DESSEM) a partir do custo marginal de operação. Atualmente é **horário** e por **submercado** (SE/CO, Sul, Nordeste, Norte). Tem **piso e teto anuais** definidos pela ANEEL.

- Chuva baixa/reservatórios baixos -> PLD sobe.
- Sobra de energia/vertimento -> PLD cai (pode ir ao piso).
- Diferença entre submercados = **spread** (risco de preço).

## 5. Anatomia de um contrato de energia (CCEAL / PPA)

| Elemento | O que significa | Por que importa |
|---|---|---|
| Volume (MWm ou MWh) | Quantidade contratada por mês/ano | Sobra = vende no PLD; falta = compra no PLD |
| Preço (R$/MWh) | Preço fixo, reajustado anualmente | Base da economia vs cativo |
| Reajuste | Mais usual: IPCA (ou IGP-M) na data-base | Define a trajetória do preço |
| Prazo | De meses a mais de 10 anos | Risco de preço e de ficar 'amarrado' |
| Submercado | Local do ponto de entrega/registro | Spread e risco entre submercados |
| Sazonalização | Distribui o volume anual entre os meses | Casar volume com o perfil de consumo |
| Modulação | Distribui o volume dentro do mês (por patamar/hora) | Importante com perfil horário e com fontes solares/eólicas |
| Flexibilidade (flex) | Faixa de variação do volume (ex.: +-10%, ou 20%) sem penalidade | Protege de consumo diferente do previsto |
| Take-or-pay / Pay-or-take | Obrigação de comprar/pagar o mínimo, ou de entregar | Penalidade se sair da faixa |
| Garantias | Fiança, seguro-garantia, depósito, carta de crédito | Exposição e custo financeiro |
| Perdas | Perdas elétricas na rede básica e na distribuição | Quem arca com as perdas (rateadas ou no contrato) |
| Rescisão / multa | Condições e penalidades de término antecipado | Custo de saída |
| Cessão / assinatura | Possibilidade de ceder ou transferir o contrato | Liquidez |

## 6. Sazonalização e modulação na prática

**Sazonalização:** um contrato de 10 MWm anual pode ser distribuído mais pesado nos meses de maior consumo. Cuidado: sazonalizar de forma diferente do consumo gera sobras e faltas que são liquidadas no PLD.

**Flex:** se o contrato permite +-20%, você pode consumir 8-12 MWm sem penalidade; fora disso, a diferença fica sujeita às regras do contrato ou ao PLD.

## 7. Risco do consumidor livre

- **Risco de volume:** consumo diferente do contratado.
- **Risco de preço:** PLD alto quando está descoberto; PLD baixo quando está sobrecontratado.
- **Risco de submercado:** spread SE x outro submercado.
- **Risco de contraparte:** o vendedor falir/atrasar.
- **Risco regulatório:** mudanças de lei/regra (ex.: encargos, subsídios).

## 8. Quanto economiza? (modelo simples)

Compare o custo **cativo** (TE + TUSD + impostos + bandeira) com o **livre** (energia contratada + TUSD + encargos + impostos + gestão/CCEE). O ganho vem de a energia livre ser mais barata que a TE da distribuidora e de não pagar bandeira. **Atenção:** não esquecer ICMS sobre a TUSD + energia, nem o custo de gestão/representação na CCEE.

**Exemplo ilustrativo (números fictícios):** cativo = R$ 600/MWh de TE (incl. bandeira média). Livre = R$ 280/MWh de energia. Diferença bruta = R$ 320/MWh. Com impostos 'por dentro' de ~23%: ~R$ 416/MWh de economia aparente. Para 5.000 MWh/ano, ~R$ 2,1 milhões/ano - subtraia custos de gestão e risco antes de prometer qualquer número.

## 9. CCEE: o que você vai ver

- **SCDE:** Sistema de Coleta de Dados de Energia (medição).
- **Registro de contratos:** vendedor e comprador registram; CCEE valida.
- **Contabilização e liquidação:** mensal, com resultado no MCP.
- **Garantias financeiras** e aportes.
- **Adequação de lastro:** obrigação de contratar 100% do consumo (regras mudaram - verificar vigente).